



Инструмент реализации Распоряжения Правительства РФ № 1557-р

Пилотный проект глубокой безотходной переработки золошлаковых отходов.



Проект:
«Экометт-Луч»

Локация:
**Приморский край
(Приморская ГРЭС)**

Статус:
**Опытно-промышленная
эксплуатация**

Проект «Экометт-Луч» как единый механизм исполнения

Энергостратегия
2035 (Распоряжение
№ 1523-р)

Фокус: Повышение
эффективности
угольной генерации и
экологической
безопасности ТЭК.

План утилизации
ЗШО (Распоряжение
№ 1557-р)

Фокус: Вовлечение
ЗШО V класса
опасности во
вторичный оборот.
Проект официально
включен в
комплексный план.

Экономика
замкнутого цикла
(Распоряжение № 84-р)

Фокус: Снижение
накопленного
экологического
ущерба и
производство
вторичного сырья.

Проект обеспечивает сквозное решение задач экологической безопасности, ресурсосбережения и модернизации ТЭК.

Паспорт пилотного проекта: Приморская ГРЭС



300 000 тонн / год

Проектная мощность опытно-промышленной линии.

Введено в эксплуатацию

Оборудование смонтировано в непосредственной близости от золоотвала.



Технологии и продукты верифицированы потребителями

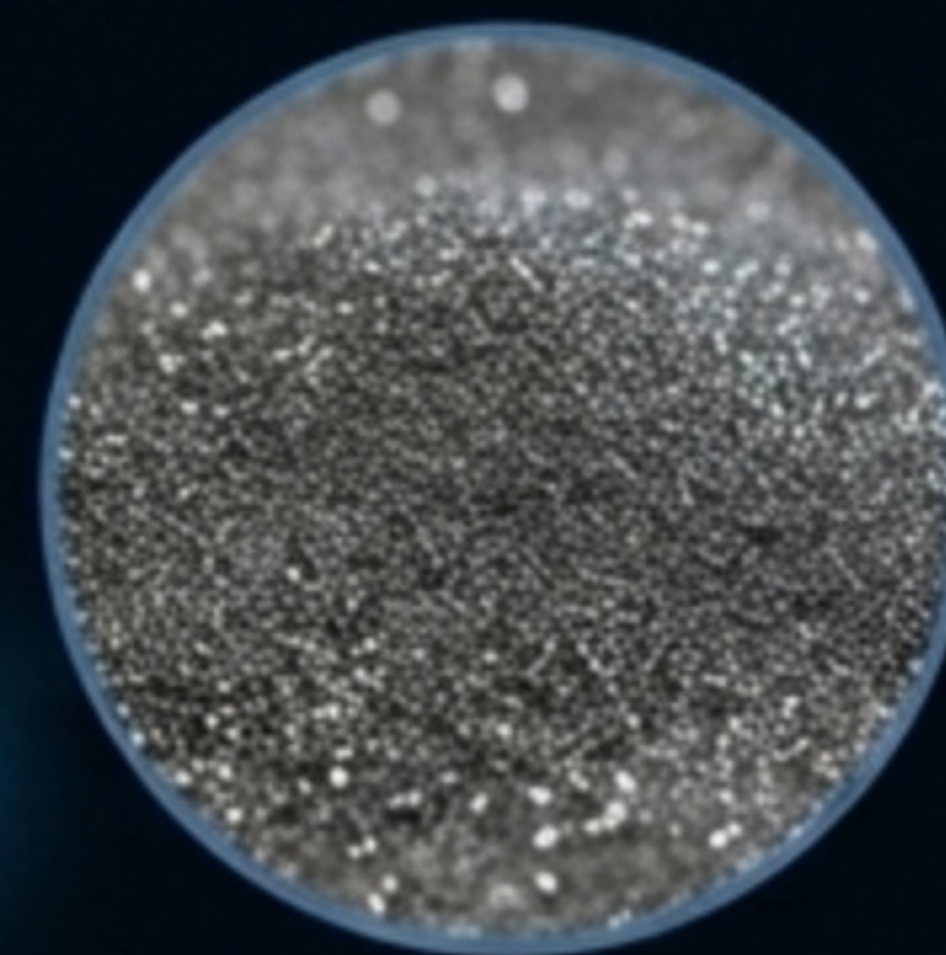
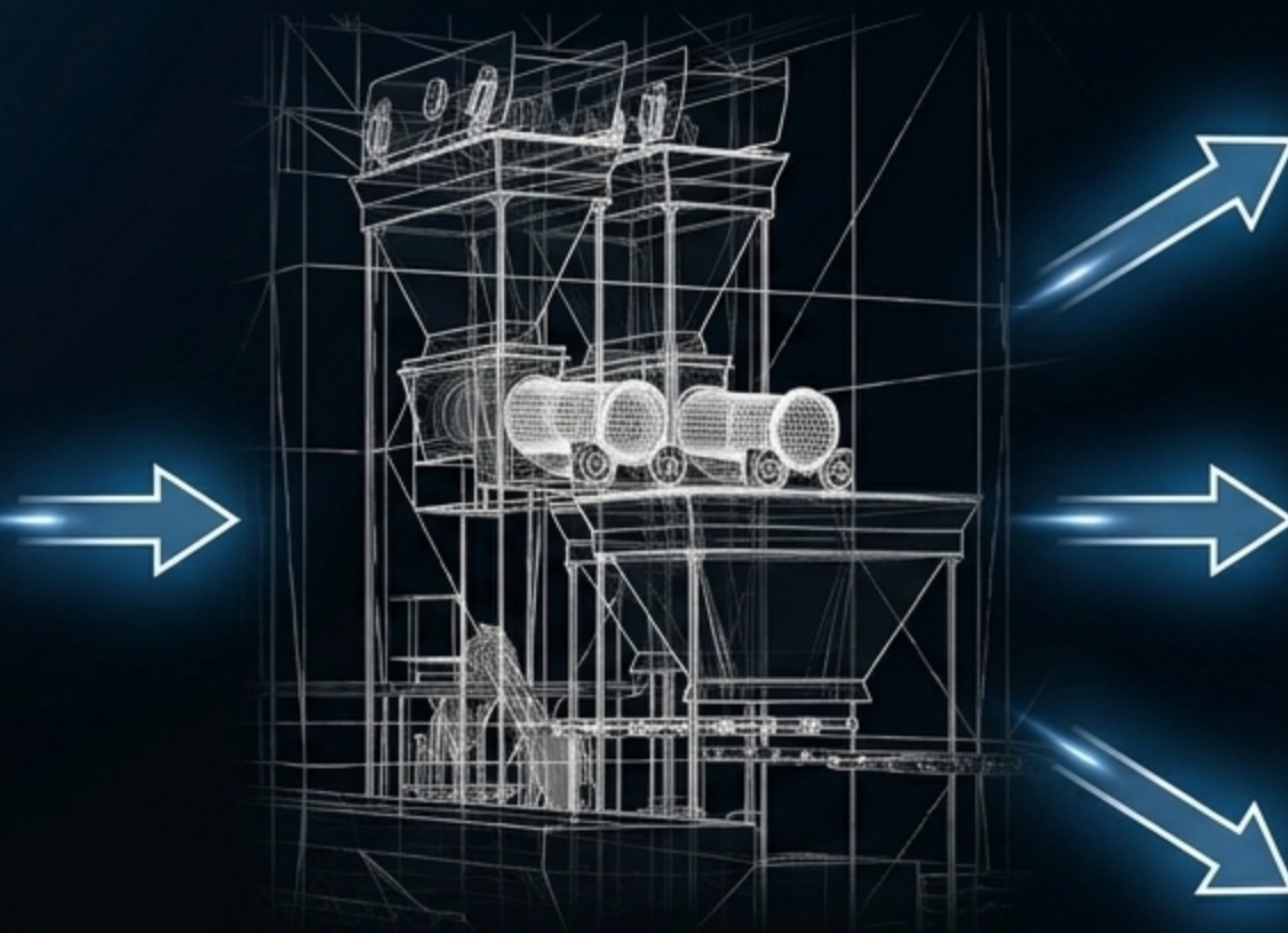
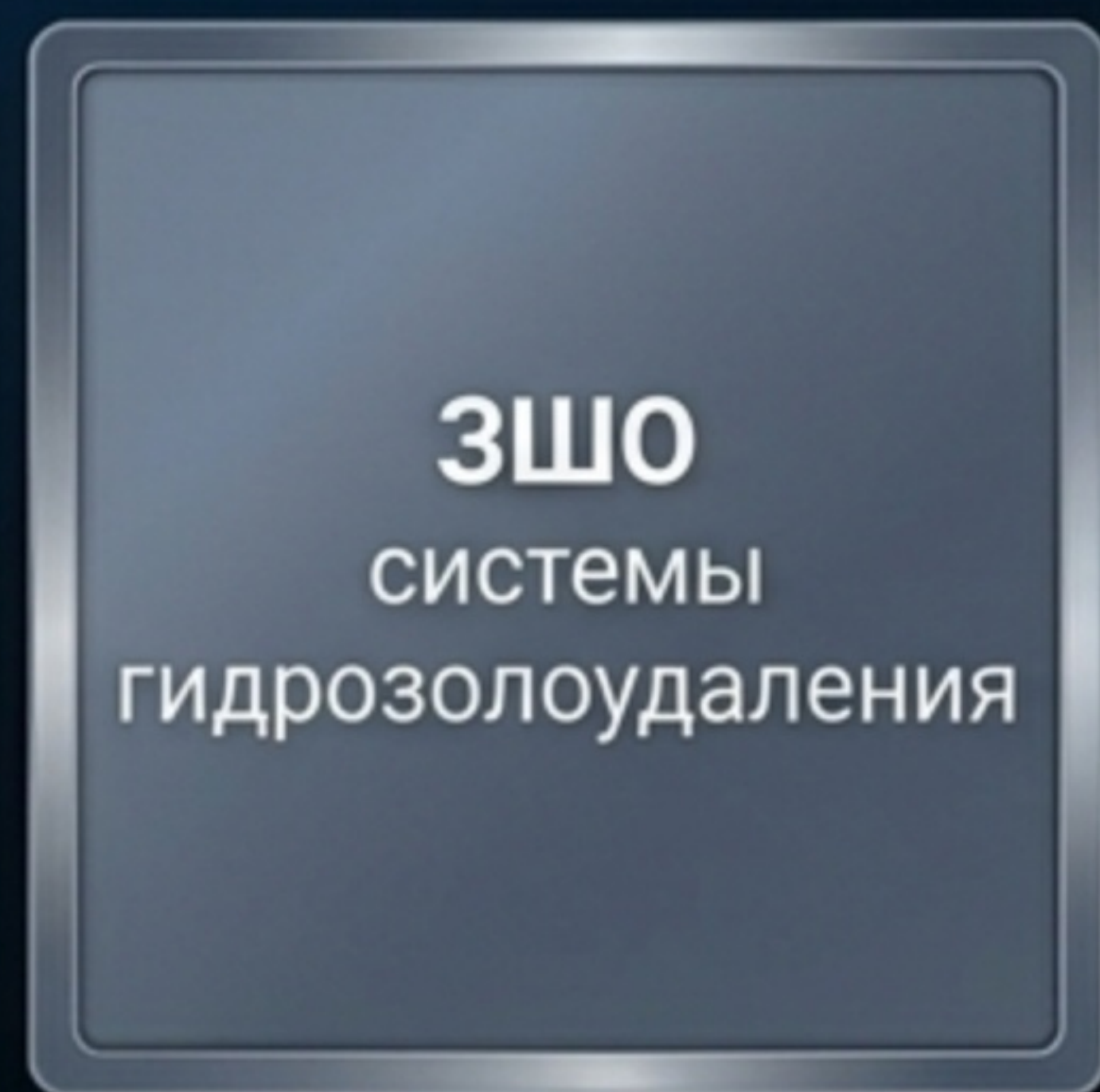
ООО «СГК»

КГУП «Примтеплоэнерго»

АО «Спасскцемент»

АО «Примавтодор»

Архитектура безотходной переработки (100% утилизация)



Материальный баланс и потенциал масштабирования

I этап
(Текущая модель)

1 000 т/сутки
320 000 т/год

Грунт песчаный (песок): **87,5%**

Концентрат железный: **6,5%**

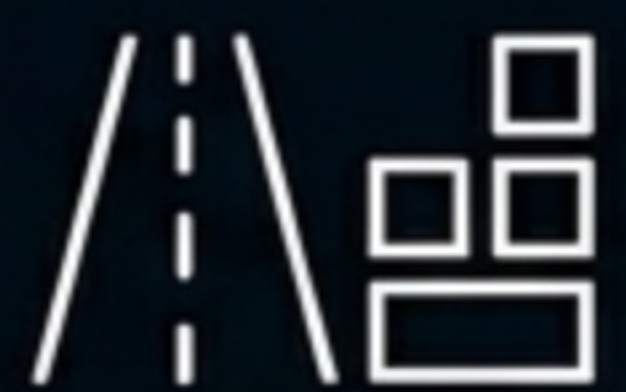
Уголь обогащенный бурый: **6,0%**

II этап
(Целевое масштабирование)

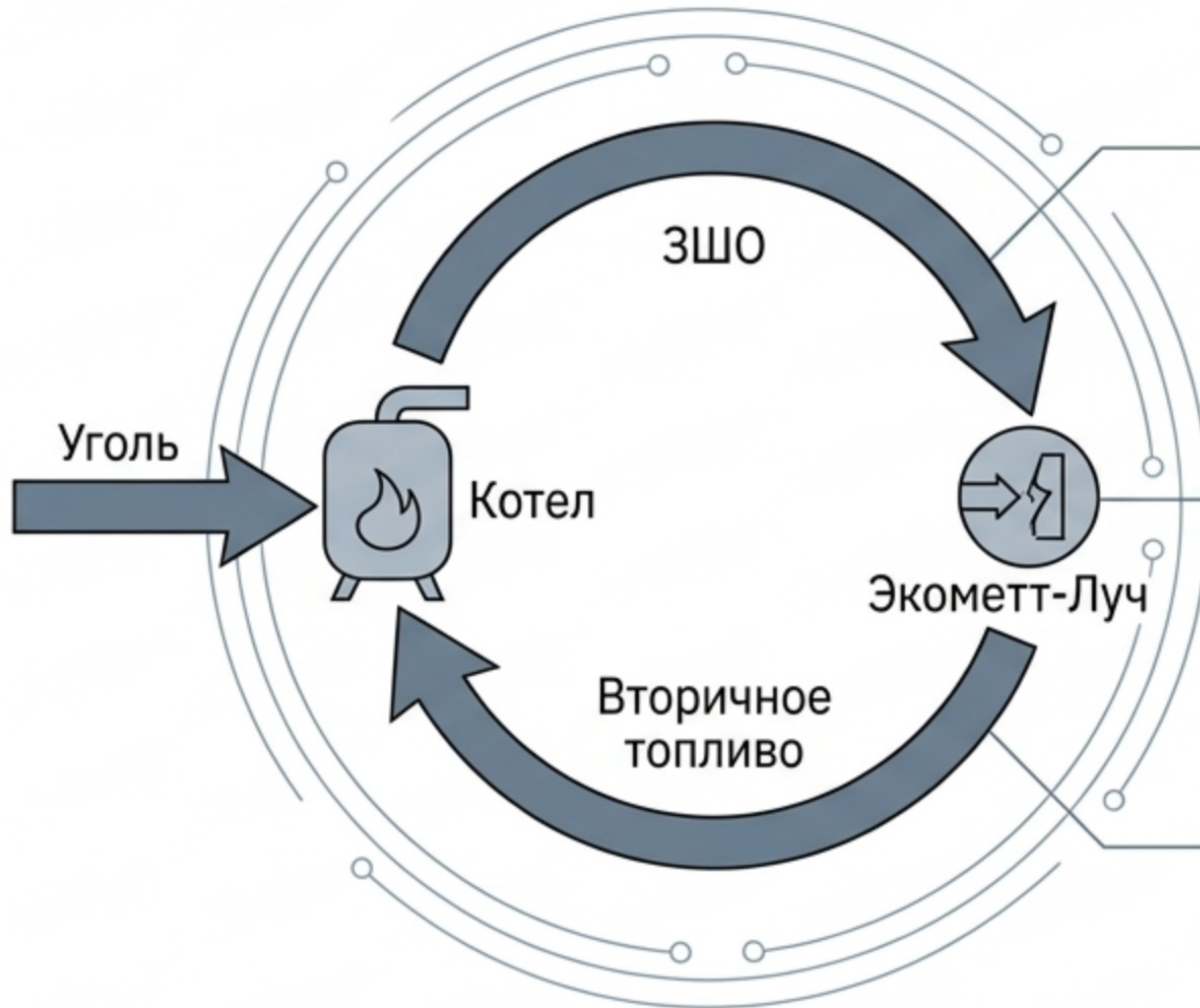
10 000 т/сутки
3 200 000 т/год

Технология позволяет полностью ликвидировать текущие объемы выхода ЗШО крупной ГРЭС и начать переработку накопленных отвалов.

Кросс-отраслевая интеграция вторичных ресурсов

	 Энергетика	 Металлургия	 Стройка и Дороги
Уголь (6%)	Рециклинг угля, замена товарного угля.	Углеродный восстановитель.	—
Железо (6.5%)	—	Агломерация, выплавка чугуна, ферросплавы.	—
Песок (87.5%)	Рекультивация.	—	Дорожные слои, стройматериалы.

Вектор I: Энергетическая сфера (Внутренний рециклинг)



Многотопливные решения:

Использование угольных отходов для котельных ЖКХ. Универсальные вихревые горелки позволяют отказаться от мазута и повысить КПД на 20-30%.

Снижение расхода на собственные нужды:

Мелкая фракция угля используется как топливо в сушильных печах обогатительных фабрик (экономия 30-50% товарного угля).

Отказ от газомазутного поджига:

Угольные суспензии (из недожега) в сочетании с плазменным поджигом заменяют до 30-70% рядового угля и исключают мазут.

Прямое снижение операционных затрат (ОРЕХ) генерирующих компаний.

Вектор II: Металлургия (Высокомаржинальные переделы)



Производство ферросплавов

Дешевый раскислитель (замена ферросилиция/алюминия).
Емкость рынка: 4 млн тонн/год.
Метод: выплавка с золошлаком и углеродным восстановителем.



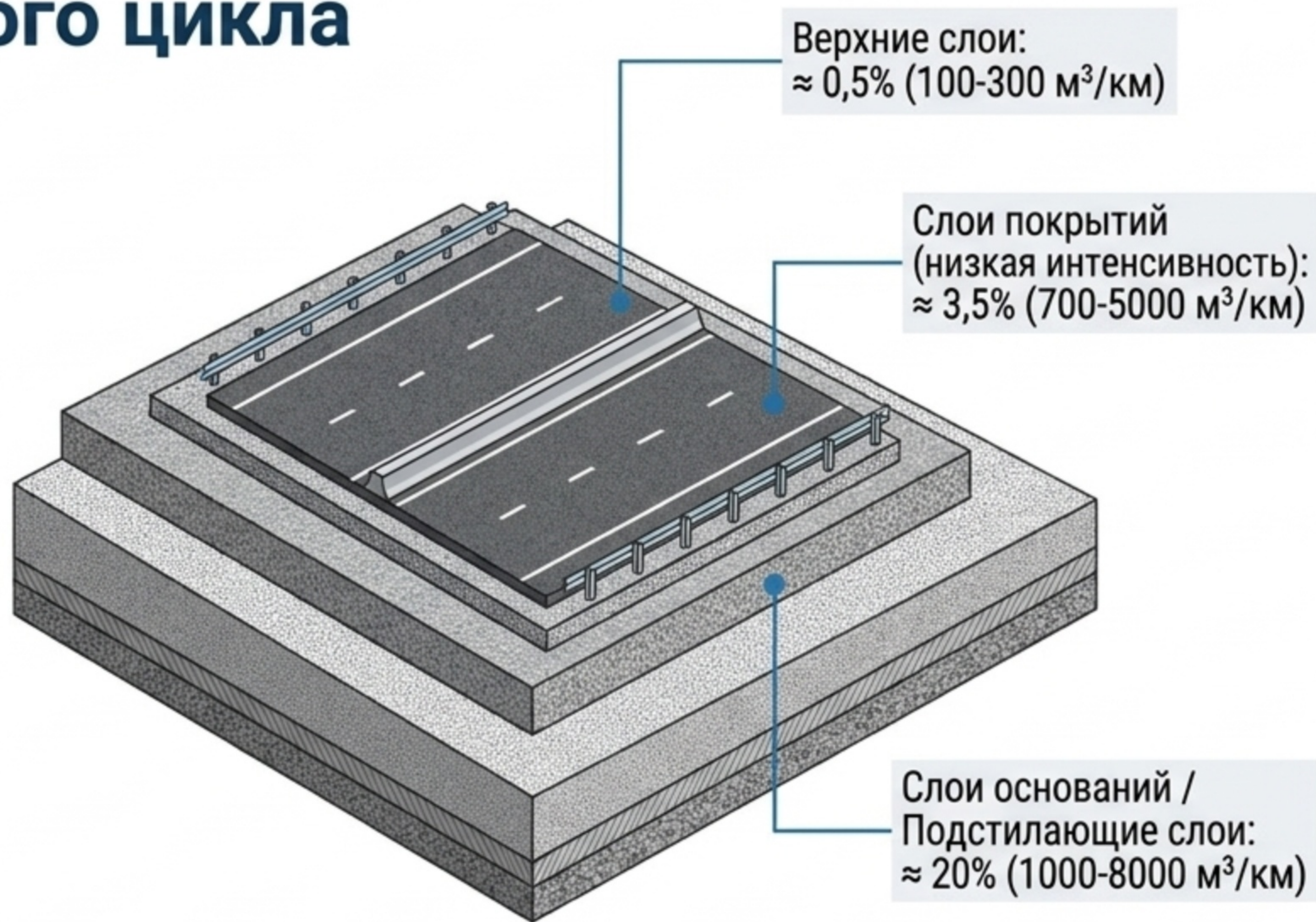
Агломерация

Железосодержащий концентрат из ЗШО успешно прошел испытания как пригодная добавка в аглошихту для товарного агломерата.

Железо прямого восстановления (DRI)

Железоугольные брикеты — эффективный шихтовой компонент.
Верификация: промышленные испытания на действующем реакторе Midrex.

Вектор III: Автодорожная отрасль и Экономика замкнутого цикла



Грунт песчаный из ЗШО полностью закрывает потребность в стабилизированных слоях земляного полотна.

Горизонты развития: Проектирование второго передела

СТАТУС: Находится в стадии активного проектирования и лабораторных исследований.



Системные барьеры и предложения по государственному регулированию

СИСТЕМНЫЙ БАРЬЕР	ТРЕБУЕМОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствие экономических стимулов для предприятий ТЭК вовлекать отходы во вторичный оборот.	Интеграция переработки ЗШО в механизм РОП (Расширенная ответственность производителя) для промышленности и энергетики.
Невозможность объективно оценить объемы рынка и выполнение целевых показателей экономики замкнутого цикла.	Организовать государственный статистический учет производства продукции с использованием определенным определенной доли отходов (изменение Индекса использования вторичных ресурсов).
Фрагментированность рынка и логистические издержки.	Государственная поддержка формирования вертикально-интегрированных кластеров и технопарков на базе генерирующих объектов.

Проект «Экометт-Луч» готов выступить пилотной площадкой для отработки данных регуляторных механизмов.